

Analysis 2 (an2) FS 2023

Dr. R. Massjung

2. Semesterprüfung

9.6.2023

Name: Ritzmann Adriano

Bearbeitungszeit 80 min.

Hilfsmittel: Handschriftliche Zusammenfassung (3 Seiten DIN A4)

Ausdruck von Formeln Analysis2.pdf (auf AD erhältlich)
(Integraltafeln & Identitäten der Kreis- & Hyperbelfunktionen)

Taschenrechner ohne Graphik und ohne CAS

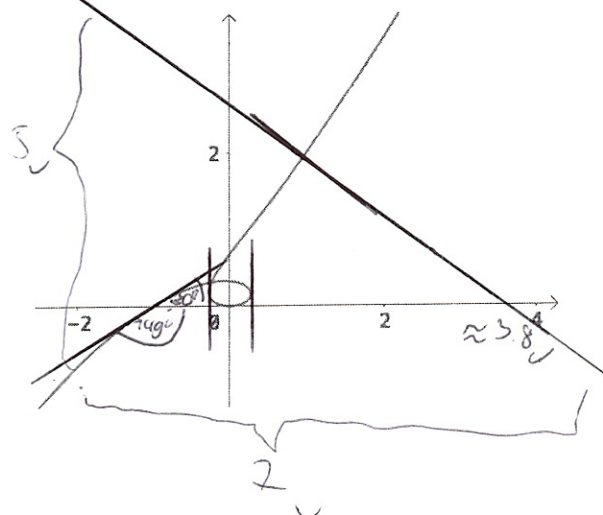
Lösungswege müssen klar und vollständig ersichtlich sein, Resultate ohne Lösungswege ergeben keine Punkte.

Aufgabe	1	2	3	4	Σ	Note Prüfung 1:	5.7
Punkte	7	2.5	9.5	6	25	$\Rightarrow$ Note Prüfung 2:	6
Maximal	7	2.5	9.5	6	25	Erfahrungsnote:	5.9

Aufgabe 1

Das Bild zeigt einen Ausschnitt der Kurve $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t^3 - t \\ t^2 + t^5 \end{pmatrix}$.

- Berechnen Sie alle Kurvenpunkte, in denen die Kurve parallel zur y -Achse verläuft.
- Bestimmen Sie die Gleichung der Kurvennormale zum Punkt mit Parameterwert $t = 1$ und berechnen Sie den Schnittpunkt der Kurvennormale mit der x -Achse.
- Unter welchem Winkel schneidet die Kurve die x -Achse im Bereich $x < 0$?



Aufgabe 2

Bestimmen Sie die Lösung der Gleichung $\cosh(x) = 2e^x$.

Aufgabe 3

Bestimmen Sie die Integrale.

a) $\int \frac{5}{1-9x^2} dx$

b) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+20x+84}} dx$

c) $\int (1 + \cos(2x)) \cdot (1 - \sin(3x)) dx$

d) $\int \sinh(x) \cdot \sqrt{4 + \cosh(x)} dx$

Aufgabe 4

a) Nach welcher Vorschrift wird die Reihe gebildet, und welchen Wert hat die Reihe?

$$75 + 15 + 3 + \frac{3}{5} + \frac{3}{25} + \frac{3}{125} + \dots$$

b) Konvergiert oder divergiert die Reihe? Geben Sie eine genaue Begründung an.

b-1) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4+7k}{3+200k}$

b-2) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{5+k^3}{2^k}$

$$1) \quad \begin{aligned} x'(t) &= 6t^2 - 1 \\ y'(t) &= 5t^4 + 2t \end{aligned} \quad \checkmark$$

$$a) \quad \begin{aligned} x'(t) &= 0 \\ 6t^2 &= 1 \\ t_{1/2} &= \pm \sqrt{\frac{1}{6}} \end{aligned} \quad \checkmark \quad \checkmark$$

$$\vec{r}_H \left(\sqrt{\frac{1}{6}} \right) \approx \underline{\underline{\begin{pmatrix} -0.272 \\ 0.178 \end{pmatrix}}} \quad \vec{r} \left(-\sqrt{\frac{1}{6}} \right) = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 0.272 \\ 0.155 \end{pmatrix}}} \quad \checkmark$$

$$b) \quad \vec{r}(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} -y'(t) \\ x'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5t^4 - 2t \\ 6t^2 - 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{n}(1) = \begin{pmatrix} -7 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\vec{N}(s) = \vec{r}(1) + s \cdot \vec{n}(1) = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -7 \\ 5 \end{pmatrix}}} \quad \checkmark$$

$$\vec{N}(s) = \begin{pmatrix} x(s) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow 2 + 5s = 0 \quad \checkmark$$

$$s = -\frac{2}{5} \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{\vec{N}\left(-\frac{2}{5}\right) = \begin{pmatrix} \frac{19}{5} \\ 0 \end{pmatrix}}} \quad \checkmark$$

$$c) \quad \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x_{as2} \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} t^5 + t^2 &= 0 \\ t^2(t^3 + 1) &= 0 \end{aligned}$$

$$\underline{t_1 = -1} \quad \checkmark, \quad x < 0 \Rightarrow r(-1)$$

$$\varphi_1 = \arccos \left(\frac{\vec{r}'(-1) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}}{|\vec{r}'(-1)|} \right) = \underline{\underline{2.607 \text{ RAD} \hat{=} 149^\circ 2' 10''}} \quad (3. \text{ Quadrant})$$

$$\vec{r}'(-1) = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$\text{w} \quad \varphi_2 = 180^\circ - \varphi_1 = \underline{\underline{0.54 \text{ RAD} \hat{=} 30^\circ 57' 50''}} \quad \checkmark \quad (2. \text{ Quadrant})$$

$$2) \quad \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 2e^x \quad \checkmark$$

$$e^x + e^{-x} = 4e^x \quad \checkmark$$

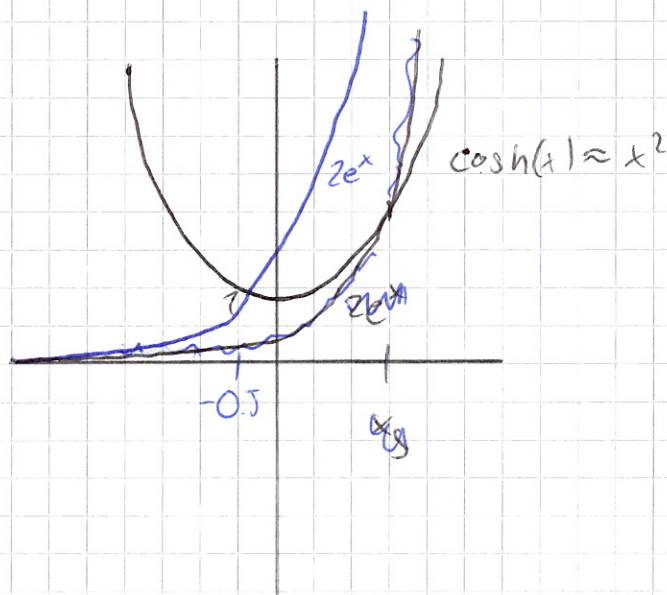
$$1 + e^{-2x} = 4 \quad \checkmark$$

$$e^{-2x} = 3$$

$$-2x = \ln(3)$$

$$\underline{\underline{x = -\frac{\ln(3)}{2}}} \quad \checkmark$$

Mehrere Lösungen?



2,5

$$x \quad [2e^x]' > [\cosh(x)]' \quad \forall x \in (x_3, \infty)$$

$$[2e^x]'' > 0, [\cosh(x)]'' > 0 \Rightarrow 1 \text{ Lösung}$$

$$3a) \int \frac{1}{1-(3x)^2} dx = \underline{\underline{\frac{5}{3} \operatorname{artanh}(3x) + c}} \quad \checkmark$$

$$b) I = \int \frac{1}{\sqrt{(x+10)^2 - 16}} dx = \frac{1}{4} \int \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x+10}{4}\right)^2 - 1}} = \frac{1}{4} 4 \operatorname{arccosh}\left(\frac{x+10}{4}\right) \quad \checkmark$$

$$I = \underline{\underline{\operatorname{arccosh}\left(\frac{x+10}{4}\right) + c}} \quad \checkmark$$

$$c) I = \int 1 - \sin(3x) + \cos(2x) - \sin(3x) \cdot \cos(2x) dx$$

$$I = x + \frac{1}{3} \cos(3x) + \frac{1}{2} \sin(2x) - \int \frac{1}{2} \sin(x) + \frac{1}{2} \sin(5x) dx$$

$$I = \underline{\underline{x + \frac{1}{3} \cos(3x) + \frac{1}{2} \sin(2x) + \frac{1}{2} \cos(x) + \frac{1}{10} \cos(5x) + c}} \quad \checkmark$$

$$d) \quad u = 4 + \cosh(x) \quad \checkmark$$

$$du = \sinh(x) dx$$

$$dx = \frac{du}{\sinh(x)} \Rightarrow \int \sqrt{u} du = \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} = \underline{\underline{\frac{2}{3} (4 + \cosh(x))^{\frac{3}{2}} + c}} \quad \checkmark$$

9.5

4 a) $R = 75 \cdot \left(1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} \dots \right)$

$$\underline{\underline{R = 75 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^k = 75 \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{5}} = \frac{375}{4}}}$$



W

b-1) Nullfolgenkriterium

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{7k+4}{200k+3} \right) = \frac{7}{200} \neq 0 \Rightarrow \underline{\underline{\text{Divergenz}}}$$



b-2) Quotientenkriterium

6

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{5 + (k+1)^3}{2 \cdot 2^k} \cdot \frac{2^k}{5+k^3} \right|$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{2}k^3 + bk^2 + ck + d}{k^3 + 5} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{2}}{1} \right| = \frac{1}{2}$$

(b, c, d ∈ ℝ)

✓ ⇒ konvergenz

$$\begin{array}{cccc} & & & 1 \\ 0 & & & \\ 1 & & 1 & 1 \\ 2 & & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 & 3 & 1 \end{array}$$

(TR: konv nach 36)